МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра информационных технологий в атомной энергетике (ИТАЭ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 10

по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами промышленных и административных объектов»

АСУ П по подбору и продаже мультимедиа контента

Студент группы *ИКБО-50-23, Враженко Д.О.* _____
(подпись)

Преподаватель *Щербаков К.В.*

_____
(подпись)

Отчет представлен «___»_____202__г.

Москва 2026 г.

1. Сравнение сред виртуализации и обоснование выбора

1.1. Критерии сравнения

Критерий	Oracle VM VirtualBox	VMware Workstation Pro
Лицензия	Полностью свободная (GPLv3), без ограничений	Бесплатна для личного использования, требует регистрации; коммерческое использование требует платной лицензии
Кроссплатформенность	Windows, Linux, macOS, Solaris	Windows, Linux (хост-система)
Поддержка гостевых ОС	Широкий список (Windows, Linux, BSD, Solaris, macOS с оговорками)	Широкий список, улучшенная поддержка Windows и Linux
Снапшоты	Поддерживаются в полном объёме	Поддерживаются в Pro-версии (отсутствуют в Player)
Виртуальные сети	NAT, NAT Network, Bridged, Internal, Host-Only, Generic (гибкая настройка)	NAT, Bridged, Host-Only, Custom (VMnet)
Производительность	Хорошая; на гостевых Linux сопоставима с нативной, но немного уступает VMware на Windows-хосте	Традиционно высокая, отличная оптимизация для Windows-гостей
Интерфейс и удобство	Простой, интуитивный GUI; возможно управление из командной строки (VBoxManage)	Удобный GUI с расширенными возможностями, тесная интеграция с хостом (Unity, drag-and-drop)
Ограничения бесплатной версии	Отсутствуют	Ранее ограниченная версия Player без снапшотов; сейчас Pro бесплатна для личного использования

1.2. Анализ преимуществ и недостатков

VirtualBox выгодно отличается полной свободой использования, отсутствием каких-либо ограничений на снапшоты и виртуальные сети, а также кроссплатформенностью, что важно при возможной смене хост-ОС. Производительности достаточно для запуска легковесных серверных ОС и тестирования микросервисной архитектуры без интенсивной графической нагрузки.

Vmware Workstation Pro обеспечивает более высокую производительность в гостевых Windows-системах и ряд удобных функций (тесная интеграция с хостом, поддержка vTPM, улучшенная 3D-графика), однако для серверных Linux-машин эта разница минимальна. Привязка к регистрации и возможные изменения лицензионной политики в будущем создают риски для учебного проекта.

2. Обоснование выбора среды виртуализации

Для реализации виртуального стенда выбрана Oracle VM VirtualBox 7.0 по следующим причинам:

1. Полная бесплатность и открытый исходный код – не требуется лицензионных затрат и регистраций, что соответствует условиям учебного процесса.
2. Наличие снапшотов – позволяет сохранять промежуточные состояния стенда и быстро возвращаться к ним при ошибках конфигурации, что критически важно на этапе отладки.
3. Кроссплатформенность – возможность переноса стенда между различными ОС (Windows, Linux, macOS), на которых могут работать студенты.
4. Гибкость сетевых настроек – режим Host-Only Network и Internal Network идеально подходят для создания изолированной сети стенда с возможностью доступа с хоста.

5. Достаточная производительность – для задач развёртывания серверных Linux-машин (без GUI) VirtualBox демонстрирует стабильную работу, не уступающую проприетарным аналогам.

Таким образом, VirtualBox обеспечивает все необходимые функции без юридических и финансовых ограничений, что делает его оптимальным выбором для образовательных целей.

3. Проектирование виртуального стенда

3.1. Архитектура стенда

Стенд воспроизводит ключевые компоненты АСУ «Семантический подборщик» на трёх виртуальных машинах, объединённых в изолированную сеть 192.168.56.0/24 (Host-Only).

- VM1 (db-search-srv) – сервер баз данных, полнотекстового поиска и объектного хранилища.
- VM2 (app-nlp-srv) – сервер приложений (бизнес-логика, API, веб-интерфейс) и NLP-инференс.
- VM3 (client-ws) – клиентская рабочая станция с графическим окружением для доступа к системе через браузер.

3.2. Распределение ПО по виртуальным машинам

Виртуальная машина	Роль	Основное ПО	IP-адрес
VM1	Сервер данных и поиска	ОС: Ubuntu Server 22.04 LTS; PostgreSQL 14; Elasticsearch 8.x; MinIO	192.168.56.10
VM2	Сервер приложений и NLP	ОС: Ubuntu Server 22.04 LTS; Python 3.11, FastAPI, Uvicorn; Nginx; предобученная NLP-модель (RuBERT-tiny2)	192.168.56.20
VM3	Клиент	ОС: Ubuntu Desktop 22.04 LTS; веб-браузер Firefox/Chrome	192.168.56.30

3.3. Аппаратные ресурсы хоста и распределение

Распределение ресурсов по ВМ:

Параметр	VM1	VM2	VM3
vCPU	2	2	2
RAM	4 ГБ	4 ГБ	4 ГБ
Виртуальный диск	40 ГБ	30 ГБ	25 ГБ
Сеть	Host-Only	Host-Only	Host-Only

4. Результаты создания виртуальной инфраструктуры

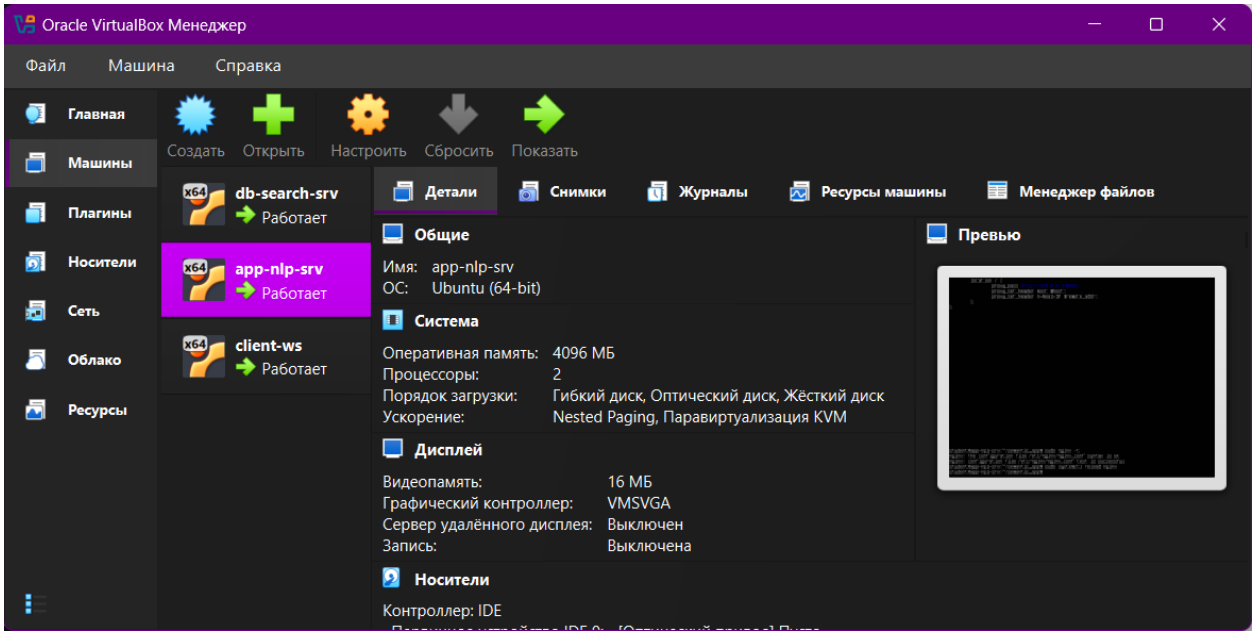

Рисунок 1 - VirtualBox с тремя запущенными ВМ

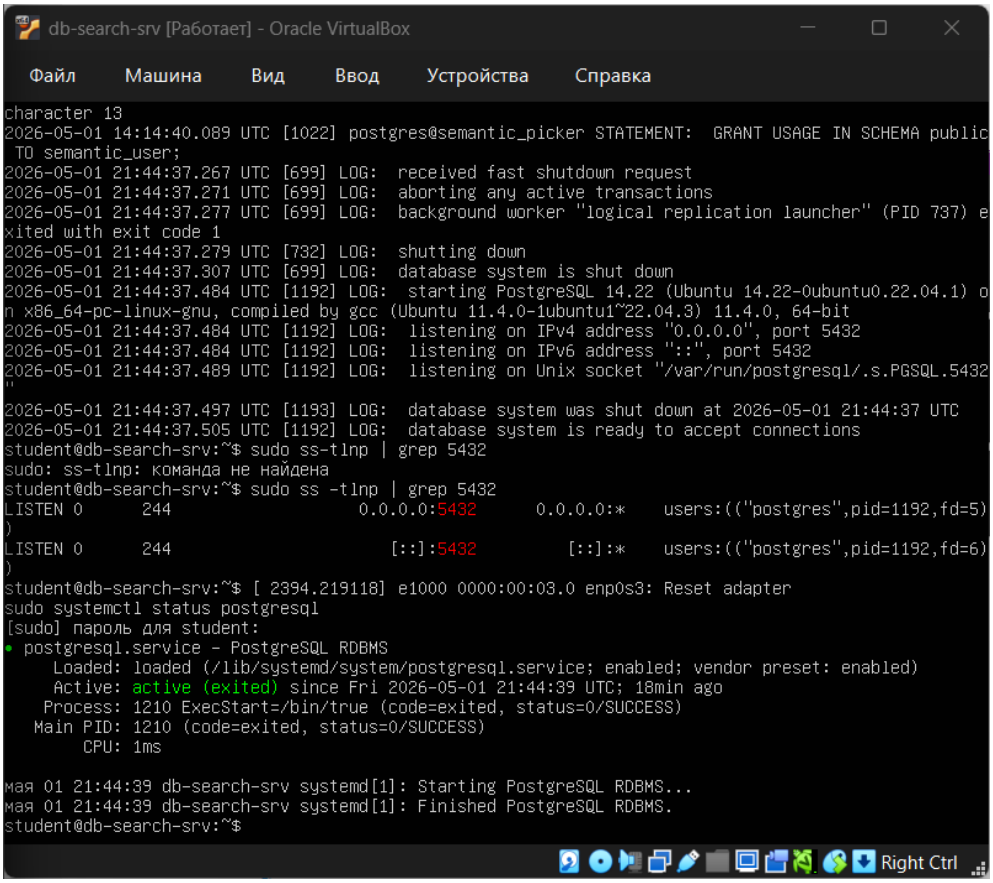

Рисунок 2 - Работающий PostgreSQL

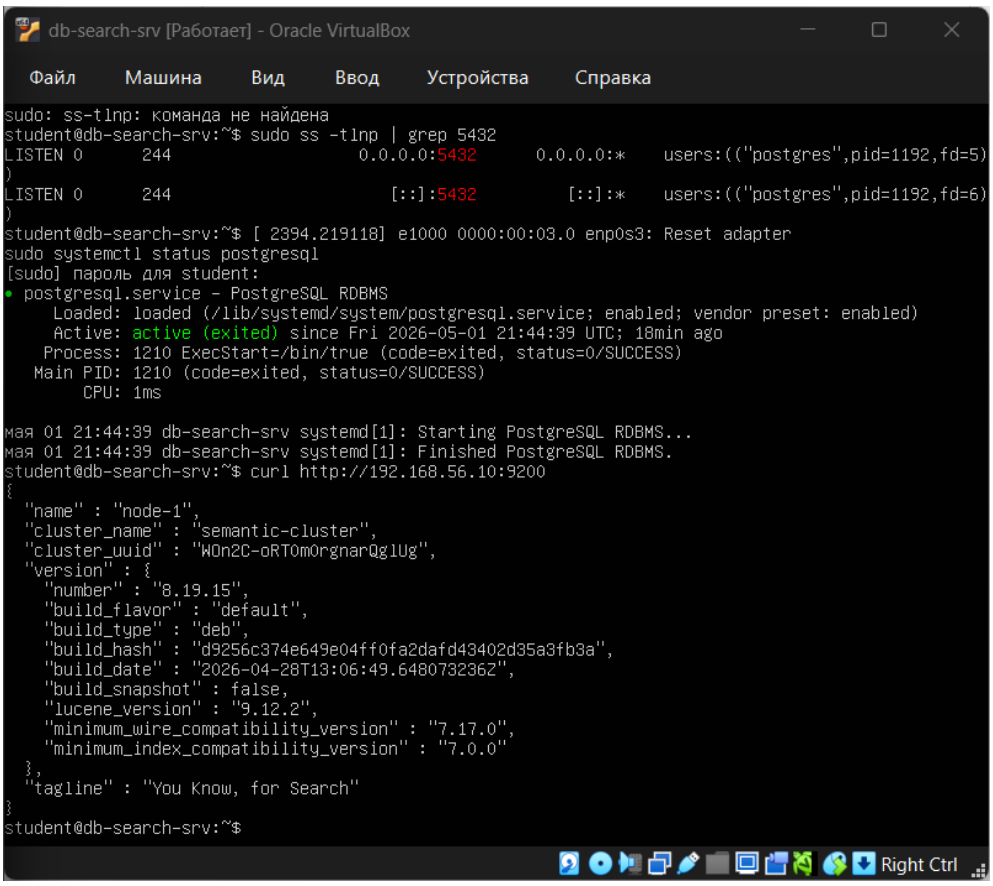

Рисунок 3 - Работающий Elasticsearch

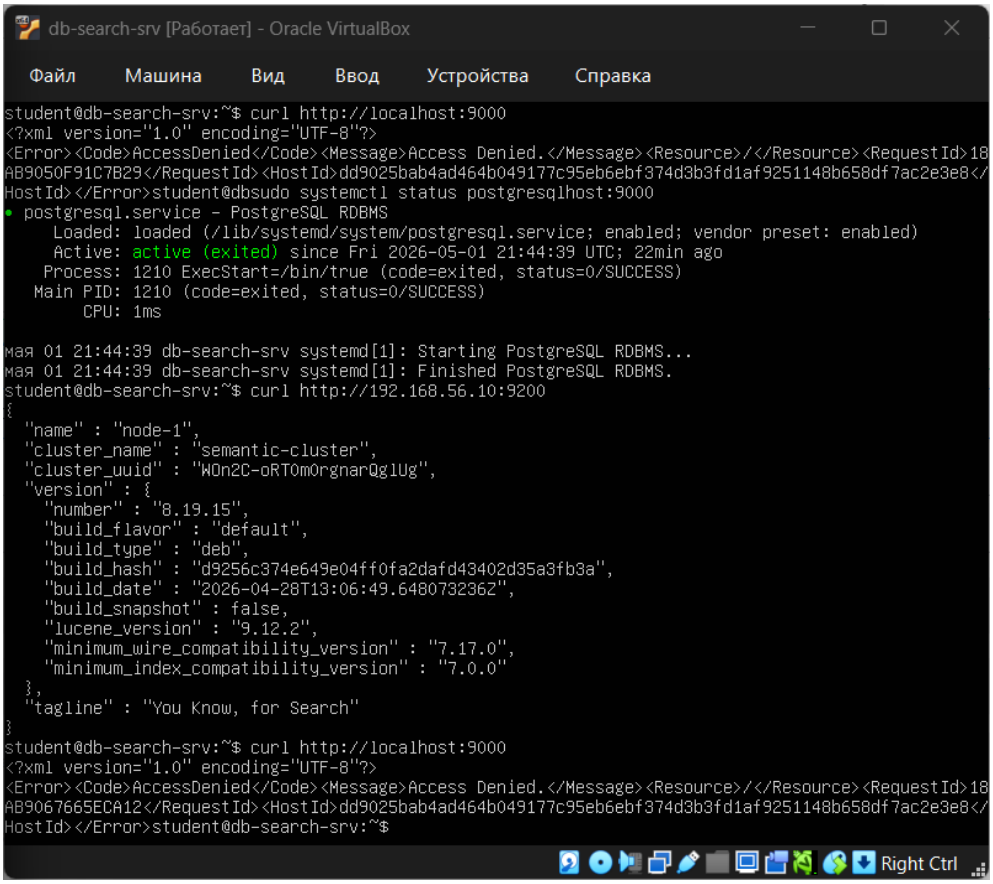

Рисунок 4 - Работающий MinIO

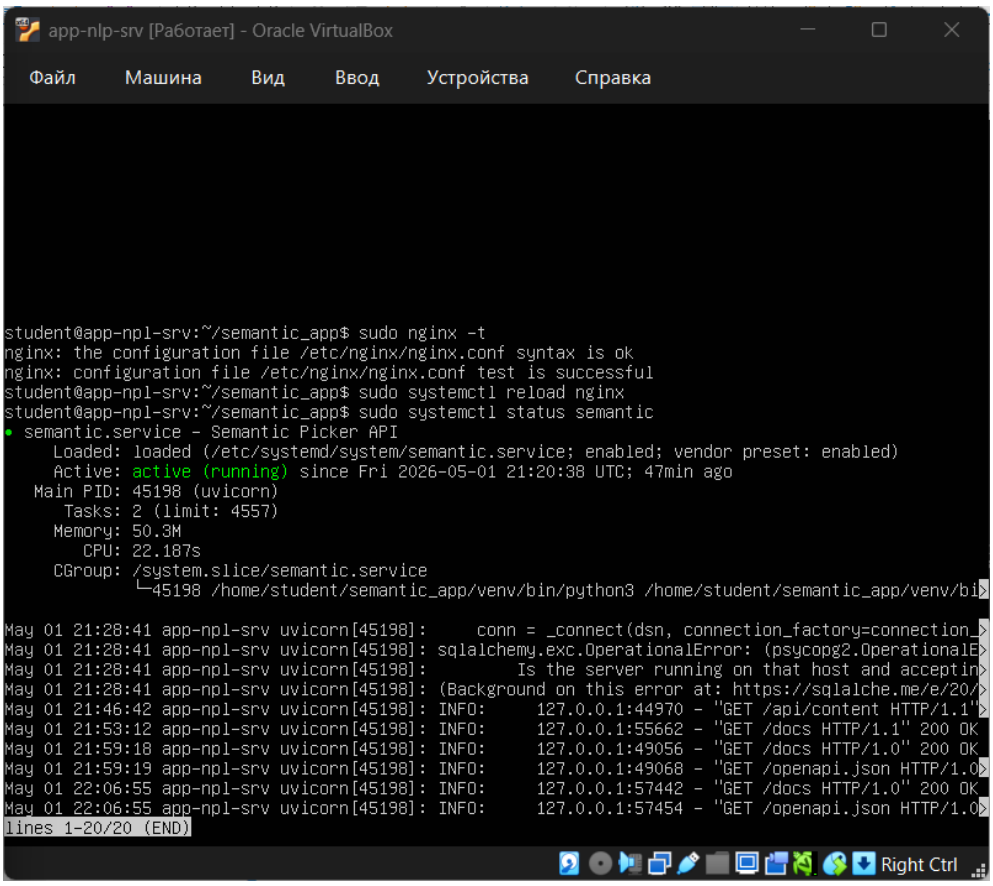

Рисунок 5 - Работающий сервис API

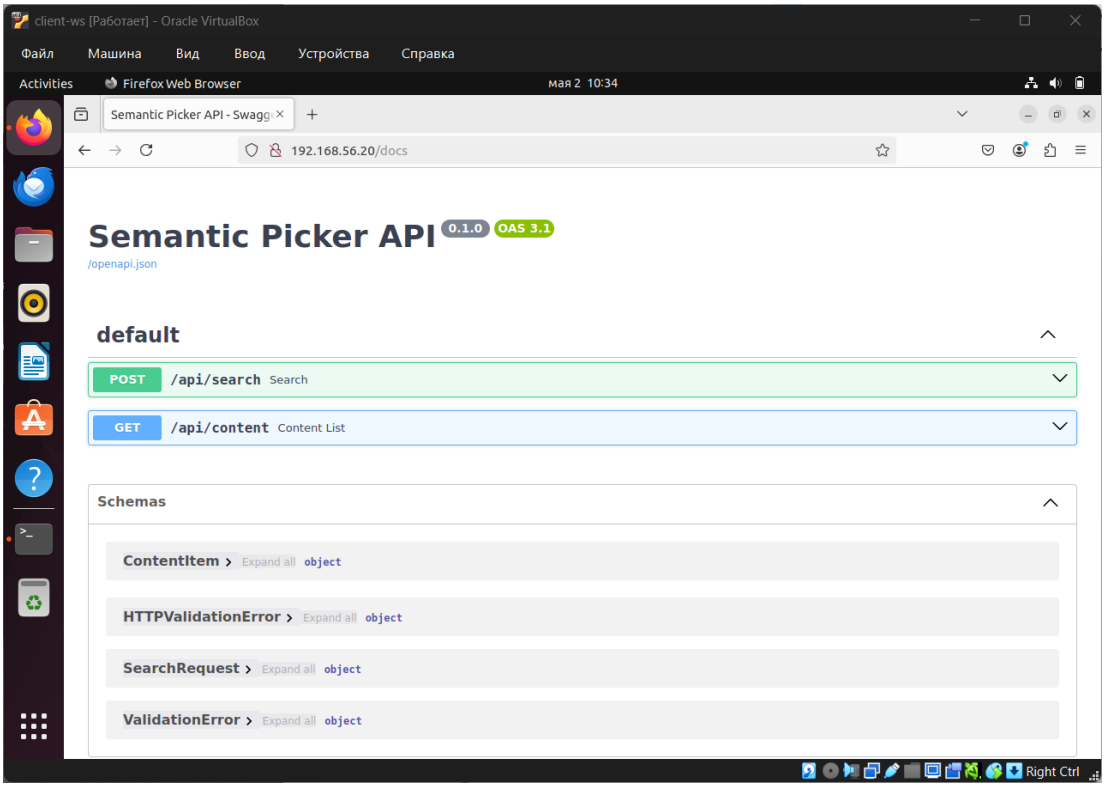

Рисунок 6 - Swagger-документация

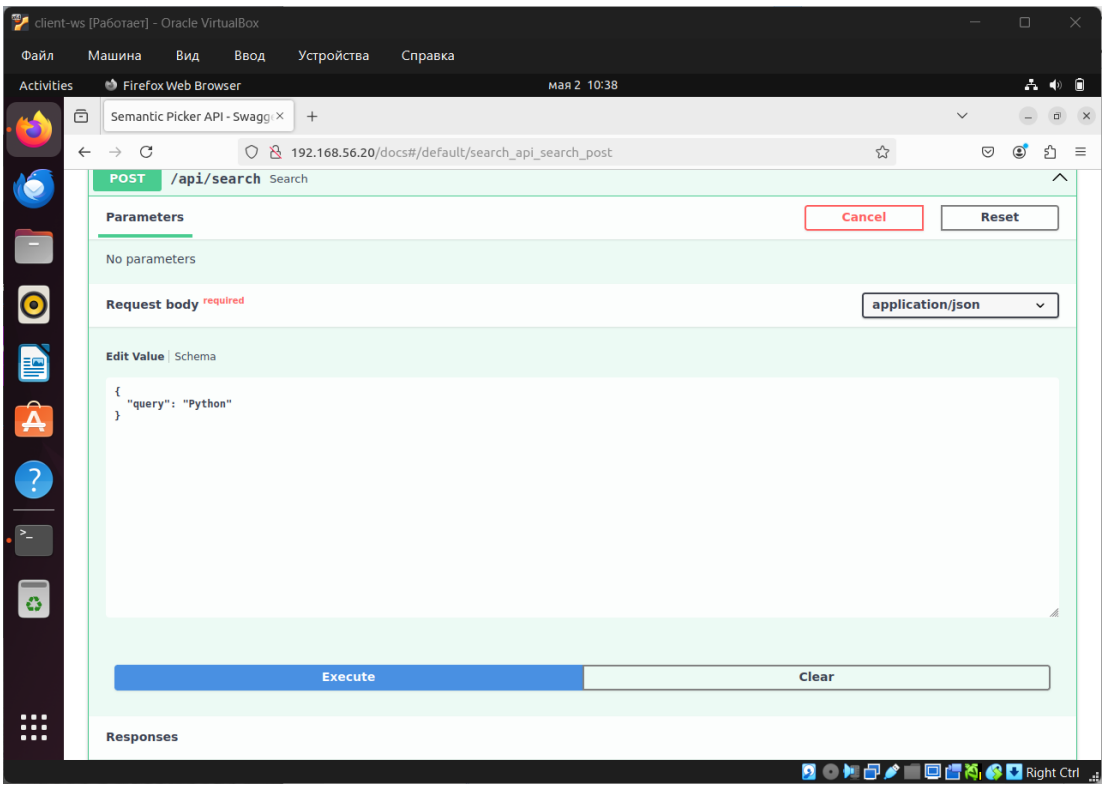

Рисунок 7 - Тестовый запрос

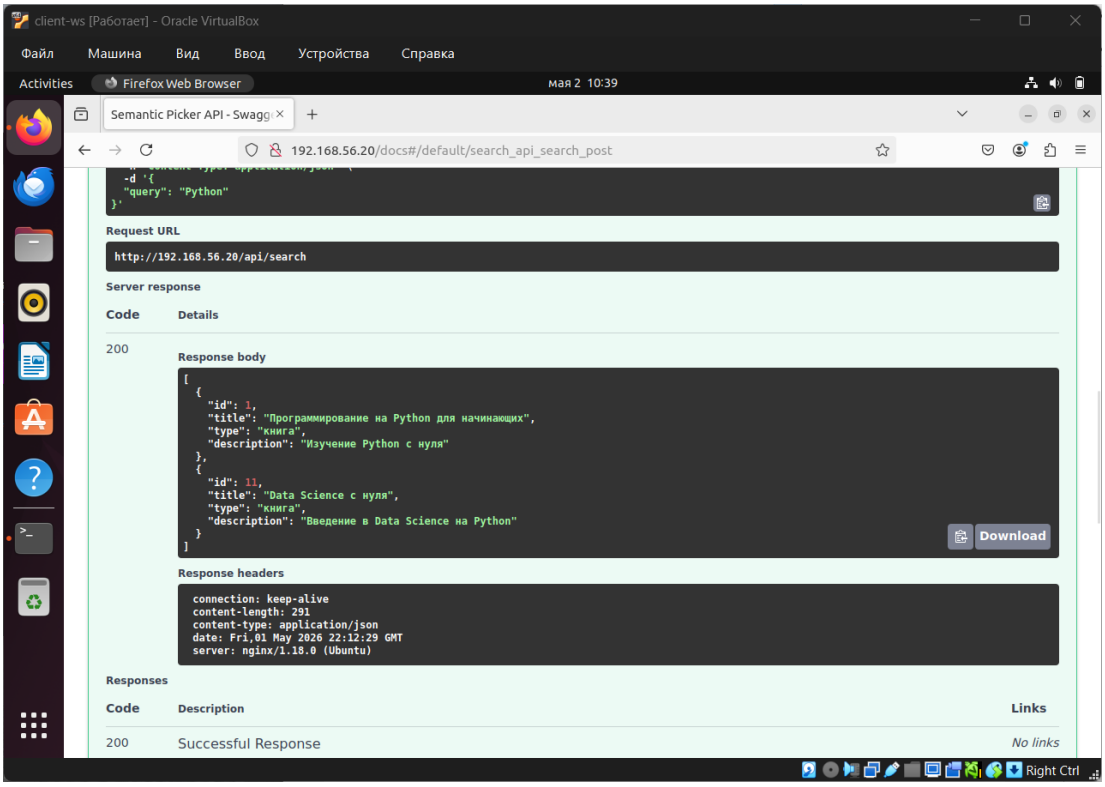

Рисунок 8 - Результат тестового поиска